EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

# Sous-espaces propres d'une matrice compag

Soit $P = X^n - (a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0)$ un polynôme unitaire réel de degré $n$, et

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

1. Déterminer les sous-espaces propres de $M$.
2. À quelle condition sur $P$ la matrice $M$ est-elle diagonalisable ?